

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Investigação de Sistema: App de Lembrete de Medicamentos Integrado à Prescrição Digital

Disciplina: PDSI 1

Aluno: Gabriel Nogueira (12211BSI273), Guilherme Borba (11921BSI259), Felipe Duarte (12021BSI267), Lucas Mezencio Santana (11911BSI253), Luiz Felipe da Silva Pereira (12211BSI236) e Leticia Paula da Silva (12211BSI234)

Uberlândia, 08 de Dezembro de 2025

1. Introdução

- Integrantes: Gabriel Nogueira, Guilherme Borba, Felipe Duarte, Lucas Mezencio Santana, Luiz Felipe da Silva Pereira e Leticia Paula da Silva
- Nome do sistema: CareConnect
- Objetivo do sistema: Facilitar o acompanhamento e adesão à medicação por parte de idosos, permitindo que cuidadores e familiares monitorem remotamente o tratamento e recebam alertas em caso de não adesão. O sistema integra dados de prescrição digital (ex.: Memed) e oferece lembretes via notificações push, SMS e ligações telefônicas.

2. Definições, Acrônimos e Abreviações

- MVP: Minimum Viable Product
- UX/UI: User Experience / User Interface
- WCAG: Web Content Accessibility Guidelines
- AsyncStorage: API de armazenamento local assíncrono
- Zustand: Biblioteca leve de gerenciamento de estado
- Context API: gerenciamento de estado
- Mock: Simulação de dados ou funcionalidades para testes
- Twilio: Plataforma de comunicação para envio de SMS e chamadas
- Memed: Plataforma de prescrição digital integrada ao sistema

3. Requisitos Funcionais

- Cadastro e autenticação de usuários (idoso ou cuidador)
- Cadastro e visualização de medicamentos prescritos
- Confirmação de tomada de dose e histórico
- Recebimento de lembretes via push, SMS e ligações (mockados)
- Visualização de medicamentos por cuidadores vinculados
- Alertas visuais de atraso e lembretes pendentes
- Dashboard do cuidador com estatísticas de adesão
- Simulação de notificações multicanal e alerta de não adesão
- Estrutura preparada para integrações com Firebase, Twilio e Memed

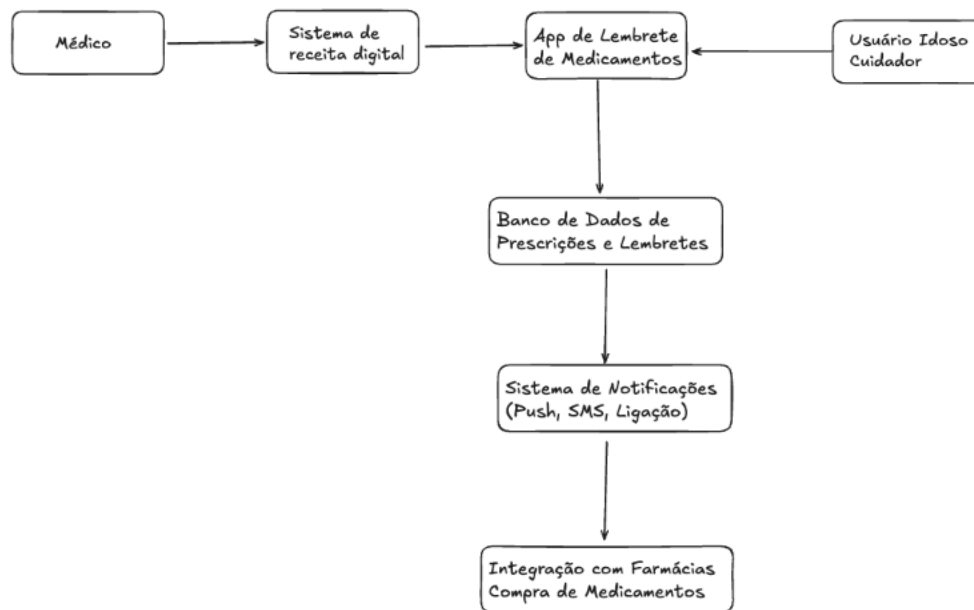
4. Requisitos Funcionais

- Segurança: criptografia de dados sensíveis, autenticação segura (futura via Firebase Auth)
- Desempenho: carregamento assíncrono e renderização otimizada com Zustand

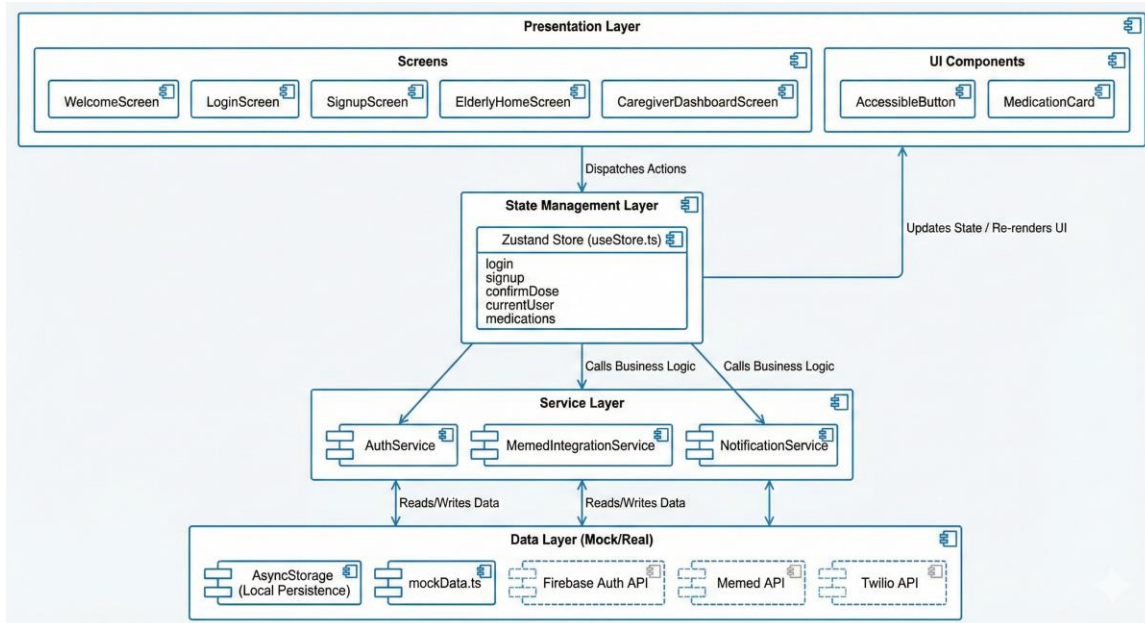
- Escalabilidade: arquitetura modular com service layer pattern
- Compatibilidade: Android, iOS e Web, seguindo padrões de acessibilidade (WCAG)
- Acessibilidade: tipografia grande, contraste alto, botões grandes, leitores de tela suportados

5. Diagramas

5.1 Fluxo principal do sistema



5.2 Diagrama de componentes

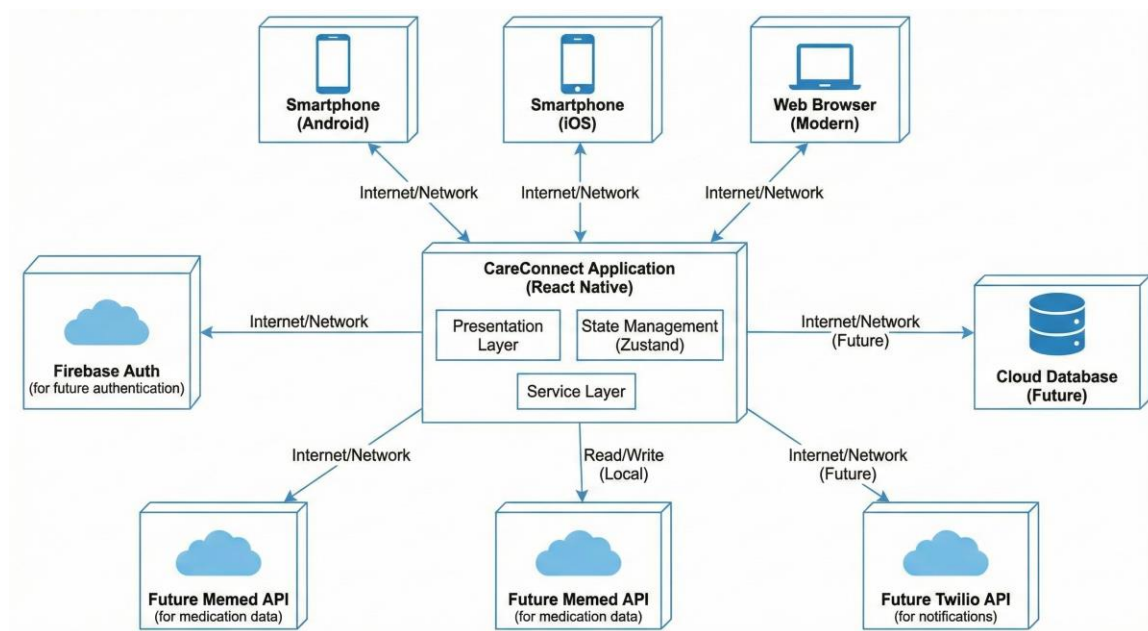


Este diagrama detalha a arquitetura em camadas do app:

- **Presentation Layer:** contém as telas principais (ex: LoginScreen, SignupScreen, ElderlyHomeScreen) e componentes reutilizáveis (ex: MedicationCard, AccessibleButton).
- **State Management:** gerenciado com Zustand, incluindo ações como login, signup, confirmDose e controle de medicações.
- **Service Layer:** onde estão encapsulados os serviços de autenticação, integração com Memed e envio de notificações.
- **Data Layer:** atualmente usa dados mockados com possibilidade de evoluir para Firebase, Twilio e outras APIs externas.

O diagrama reflete a separação de responsabilidades, a alta coesão de cada módulo e a organização orientada para manutenção, testes e escalabilidade.

5.3 Diagrama de Implantação

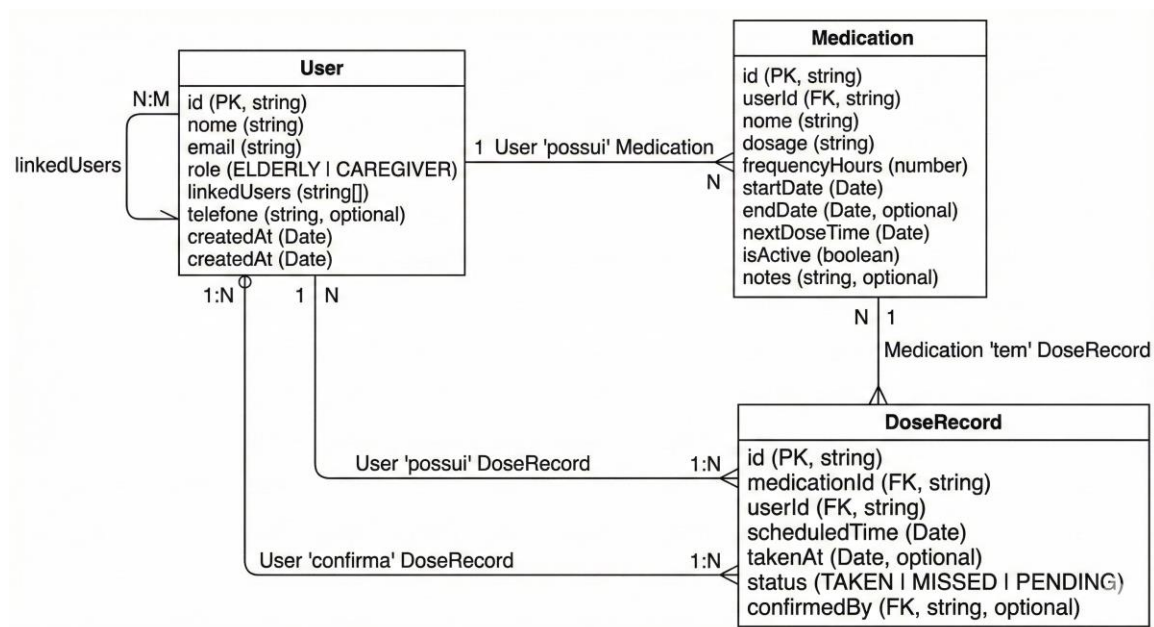


O diagrama de implantação mostra a topologia de rede e os componentes físicos e lógicos do CareConnect.

- O aplicativo React Native está no centro da arquitetura e pode ser acessado por dispositivos Android, iOS e navegadores modernos.
- Está preparado para integrar futuramente com:
 - **Firebase Auth** (autenticação segura),
 - **Cloud Database** (armazenamento em nuvem),
 - **Memed API** (dados de medicamentos),
 - **Twilio API** (envio de notificações via SMS e chamadas).
- No MVP atual, o sistema utiliza persistência local com dados mockados.

Este esquema evidencia que a arquitetura é escalável e pronta para crescer com integrações reais de produção.

5.4 Diagrama Entidade Relacionamento



Esta imagem representa o modelo de dados relacional do sistema CareConnect. Ele define três entidades principais:

- **User:** representa tanto idosos quanto cuidadores. Inclui campos como id, nome, email, role, linkedUsers e telephone.
- **Medication:** contém informações sobre medicamentos prescritos, frequência de uso e datas relevantes.
- **DoseRecord:** registra cada dose agendada ou tomada, associada a um usuário e a um medicamento.

As relações entre as entidades demonstram:

- Um usuário (idoso) pode ter vários medicamentos e registros de dose.
- Cada medicamento pode ter múltiplos registros de dose.
- Cuidadores podem estar vinculados a múltiplos usuários (N:N via linkedUsers).
- Cada dose pode ser confirmada por outro usuário (como um cuidador).

Esse modelo assegura rastreabilidade e flexibilidade para diferentes papéis e interações no sistema.

6. Visão da Interface com o Usuário

As principais telas do sistema incluem:

- WelcomeScreen: tela inicial com logo e botões de entrada/cadastro
- SignupScreen: cadastro com escolha de perfil (idoso/cuidador)
- LoginScreen: entrada no sistema com botões de login rápido
- ElderlyHomeScreen: lista de medicamentos, botão 'TOMEI', alertas visuais
- CaregiverDashboardScreen: lista de idosos, estatísticas de doses e alertas

Protótipos e mockups foram desenvolvidos com base nos requisitos de acessibilidade e usabilidade para idosos.

7. Descrição do Ambiente de Desenvolvimento/Produção

- [Github](#)
- IDE: Visual Studio Code
- Gerenciador de dependências: npm
- Frameworks e bibliotecas:
 - React Native (Expo SDK 51)
 - TypeScript (Strict mode)
 - NativeWind (Tailwind CSS)
 - Zustand + AsyncStorage
 - Expo Notifications (mockado)
 - Twilio API (mockado)
 - Memed API (mockado)